

刘波 男 15210753706 kumustone@gmail.com 1985.8 硕士 中国海洋大学 已婚

自我介绍

热爱生活，热爱 coding。熟练掌握 Go, C++, TCP/IP 网络通信，分布式系统，微服务架构，IM/（车）物联网等相关领域开发技术或架构，同时对新语言、新架构，新技术保持浓厚的兴趣，了解区块链和机器学习，热衷有挑战性和创新性工作。

工作经历

蘑菇街 2015.05 - 至今

先后在 IM 团队和安全团队参与开发设计工作；

蘑菇街 WAF 网关

- PC 端接入网关和 WAF 监测系统开发和优化；
- Throughput & RT 优化：通过优化热点链路，GC，GO 调度等使得每分钟检测超时率从 2%降低到 10 万分之 1 到百万分之 1；Http 和 Https 吞吐量提升 3 倍左右；通过优化通信网络框架和数据序列化方式，单协程 RPC 调用对比 grpc 有一倍的提升；

蘑菇街 IM

- 独立开发完成 IM 客户端 SDK 网络库，后推广为全公司的通用长连接网络库；
- IM2.0 重构版本开发，经历了从架构设计到 coding 到 online 的全过程，主要负责接入服务器、登录、会话、AppServer、长链推送等业务模块；在此过程克服了时间紧，任务重，业务逻辑极其复杂，向前兼容困难，无法灰度等等困难顺利完成上线任务；

主要技术： Golang, PB/JSON, gc 优化，微服务，IM，爬虫监测，规则同步，离线分析，机器学习；

北京中交兴路车辆网科技有限公司 2012.07 - 2015.05

主导针对原有网络通信框架的设计、重构工作；遵循开放进化型设计原则，以理论和测试数据做支撑，设计中减少主观臆测的影响，并充分借鉴成熟的优秀框架或开源代码；并取得了如下成果：

- 通过多个版本迭代改造，系统集群化程度由 30%从 80%左右，大幅提升了系统了负载均衡，故障转移等特性；
- 在主要核心服务之间实现了服务自发现，连接自调度，自动负载均衡，服务热扩展；
- 平衡性能和数据一致性的矛盾关系，通过静态数据广播，动态数据扩散，缓存管理等方式，使得由于集群节点之间数据一致性问题导致的车机上线异常问题由 1 例/1 周降为小于 1 例/3 月；
- 借鉴 jedis 代码编写了 C++版的基于一致性 hash 的 redis 共享缓存；
- 设计并编写了基于事件驱动模型的车机数据透传服务，此服务获得国家发明专利；

主要技术： C++ Tcp/IP 网络通信，数据分发算法，微服务，高并发，多级缓存，多线程异步调用；

华为技术有限公司 2011.05 - 2012.07

华为通用路由平台的开发工作（文件系统、网络通信方向）。开发、维护模块作为软件平台的基础平台，对其他模块起到了基础支撑作用。工作过程中，阅读大量 C 源代码，并多次成功定位并解决多个疑难问题单，受到领导好评。在此工作历程中，阅读、调试代码能力得到大幅提升，对软件质量有了更深刻的认识，同时拓宽了软件设计理念。

主要技术： Linux, C, 文件系统，电信级路由器，OSPF, RIP 等；